



目录

目录.....	1
FS-SIM800C 模块板简介.....	1
一、SIM800C 特性参数.....	1
二、FS-SIM800C 模块板及功能简介.....	2
2.1 模块板简介.....	2
2.2 FS-SIM800C 模块资源.....	4
三、FS-SIM800C 硬件引脚接线说明.....	4
3.1 FS-SIM800C-电源输入.....	4
3.3 FS-SIM800C-PWK 引脚使用.....	6
3.4 FS-SIM800C-RI 引脚.....	7
3.5 FS-SIM800C-DTR 引脚.....	8
3.6 FS-SIM800C-NET 引脚.....	8
3.7 FS-SIM800C-RTC 电源引脚.....	9
3.8 FS-SIM800C-音频输入引脚.....	9
3.8 FS-SIM800C-音频输出引脚.....	9
四、模块通信测试常见问题.....	10
4.1 开机异常或自动关机.....	10
4.2 串口接收发送异常.....	10
4.3 SIM800C 是否支持电信卡.....	10
4.4 SIM800C 是否支持苹果手机蓝牙.....	10
4.5 串口发送 AT 指令，模块无响应.....	10
4.6 模块是否支持短信群发.....	11
4.7 模块发 AT 命令有响应，但是无法打电话或者发短信.....	11



FS-SIM800C 模块板简介

一、SIM800C 特性参数

SIM800C 模块由芯讯通无线科技有限公司（SIMCom Wireless Solutions 是全球领先的 M2M 模块及解决方案供应商）设计，是一个完整的四频段 GSM / GPRS 模块相结合蓝牙技术。紧凑的设计，集成 GPRS 和蓝牙 3.0。可以低功耗实现语音、DTMF、TTS、短信、GPRS 数据的传输。以下是其官方公布的参数特性如图 1-1 所示。

详情	
主要特性 •四频850/900/1800/1900MHz •GPRS multi-slot class 12/10 •GPRS mobile station class B •满足GSM 2/2+ 标准 – Class 4 (2 W @850/900 MHz) – Class 1 (1 W @1800/1900MHz) •尺寸：17.6*15.7*2.3mm •重量：1.3g •通过AT命令控制（3GPP TS 27.007, 27.005和SIMCOM 增强AT命令集） •SIM应用工具包 •供应电压范围：3.4 ~ 4.4V •低功耗 •操作温度范围：-40 ~ +85 °C	语音 •Tricodex – 半速率（HR） – 全速率（FR） – 增强型全速率（EFR） •AMR – 半速率（HR） – 全速率（FR） •支持回声抑制算法
数据传输 •GPRS class 12：最大85.6 kbps（下行速率） •支持PBCCH •Coding schemes CS 1, 2, 3, 4 •PPP-stack •USSD	接口 42个SMT管脚 •一路模拟音频接口 •支持RTC •USB接口 •串行接口 •SIM卡接口(3V/ 1.8V) •GPIO •ADC •GSM天线pad •BT天线pad
短信 •点对点MO and MT •短信广播 •文本和PDU模式	兼容性 •AT cellular command interface
软件特性 •0710 MUX 协议 •嵌入式TCP/UDP协议 •FTP/HTTP •彩信 •电子邮件 •DTMF检测 •干扰检测 •录音 •SSL •蓝牙3.0(可选)	认证 •CE •FCC •GCF •TA •ROHS •REACH •CTA •CCC

图 1-1 SIM800C 模块参数介绍

二、FS-SIM800C 模块板及功能简介

2.1 模块板简介



图 2-1 FS-SIM800C 高清图



图 2-2 FS-SIM800C 功能介绍

引脚说明



图 2-3 FS-SIM800C 引脚说明

硬件简介

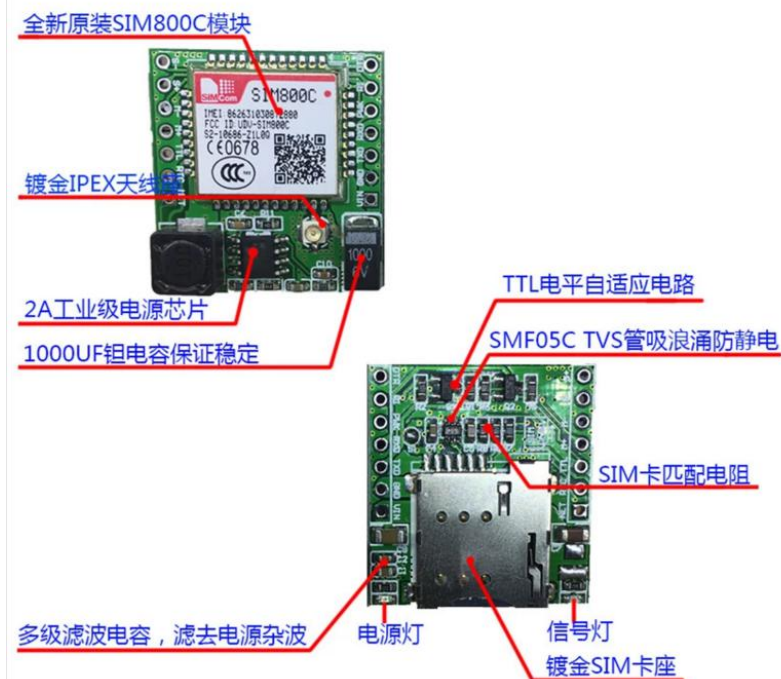


图 2-4 FS-SIM800C 硬件说明



2.2 FS-SIM800C 模块资源

- ★ GSM/GPRS/蓝牙模块: 1 个 SIM800C;
- ★ 电源输入: 1 路 5~18V
- ★ 通信串口: 1 个 TTL 电平接口
- ★ 音频输入和输出接口; 各一个
- ★ 卡座: 1 个 自弹式 MICRO SIM
- ★ 天线接口: 1 个 镀金的 IPEX 接口
- ★ 电源使能引脚: 1 个
- ★ 开关机引脚: 1 个 (默认是上电自启动)
- ★ 指示灯: 2 个 LED (电源: 红色, 网络状态: 蓝色)

三、FS-SIM800C 硬件引脚接线说明

3.1 FS-SIM800C-电源输入

Vin 引脚: 直流电源输入正极

GND 引脚: 直流电源输入地

输入电源范围: 直流电压 +5V ~ +18V

提示: 电压保持在 5V, 提供的电源电流要保证有 1A 的输出能力, 确保工作稳定!
模块的硬件关机电压为 3.0V。

3.2 FS-SIM800C-串口通信

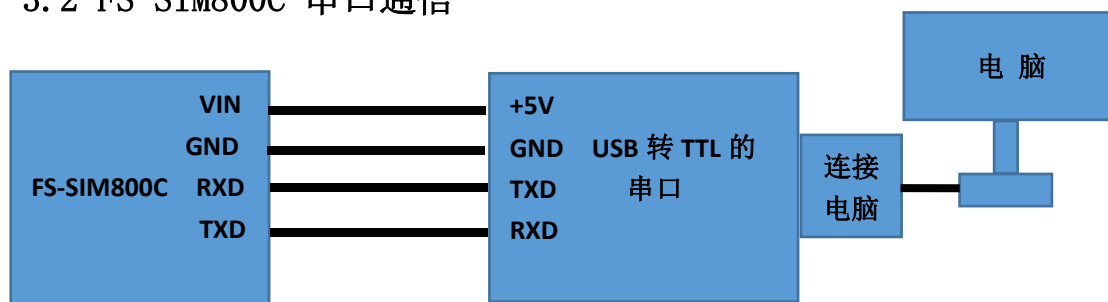


图 3-1 通信引脚交叉连接

连接方式: 交叉式。

RXD 引脚: SIM800C 接收数据引脚端

TXD 引脚: SIM800C 发送数据引脚端

FS-SIM800C 模块板通信引脚是 **TTL 电平**, 所以用户在调试之前, 使用到的串口必须是 USB 转 TTL 的才行。我们推荐使用该类串口, 电子市场和淘宝上都很容易买到。如图 3-2 所示。

SIM800C 出厂默认为自动波特率模式, 模块在自动波特率模式下可以自动的检测适应主机应用的波特率。通讯速率: 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps。用户可以使用该命令“AT+IPR=x(例如 x=9600)”来固定该模块的波特率值, 然后再使用该命令“AT+W”保存该值。设置固定波特率后, 开



机时主机总是可以检测到模块自动上报的字符。



图 3-2 USB 转 TTL 的串口

提示：1) 电脑上必须安装相应的串口驱动程序，不然电脑无法识别该串口设备。如果你的电脑没有安装这 USB IC 芯片驱动，可以咨询卖家要驱动。也可以自己利用电脑的驱动精灵或者鲁大师检测安装 USB IC 芯片驱动。有的厂家用的 IC 芯片是 PL2302 或者 FT232、CP2102，所以电脑上要安装对应的 IC 芯片驱动程序

2) 确保 USB 串口收发数据正常。检验方法很简单，就是将 RXD 和 TXD 短接，然后插在电脑 USB 口上，利用串口调试助手发送数据，观察接收数据窗口是否显示出刚才发的数据。如果收到，说明串口收发数据正常，否则说明串口已坏或者接触不良。

注意：SIMcom 的《SIM800C_硬件设计手册》强调了 SIM800C 模块串口不支持 RS232 电平，只支持 CMOS 电平。参考电路如下图 3-3 所示。

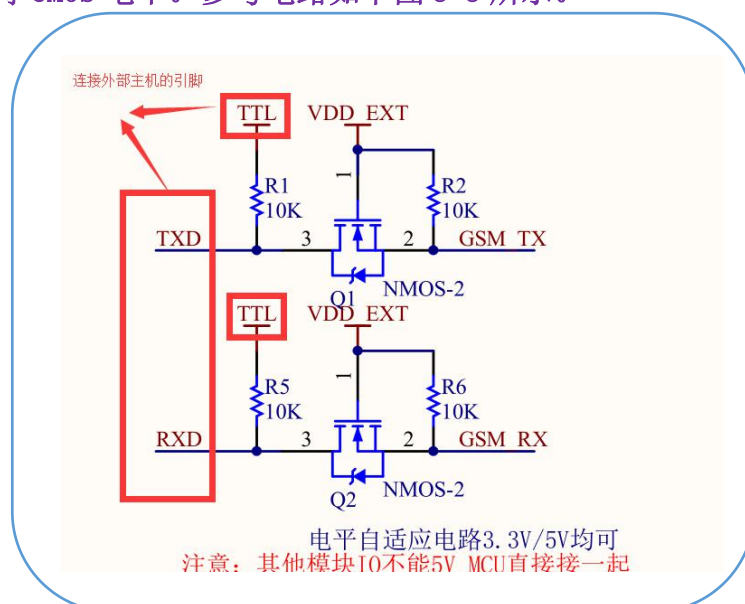


图 3-3 通信串口电路

TTL 引脚：连接外部的电平转换接口。

3.3 FS-SIM800C-PWK 引脚使用

PWK 引脚： SIM800C 模块开关机控制引脚。

如果客户测试过程，需要通过单片机控制，则在 PCB 板上去掉 FS-SIM800C 上的短接点 S1。出厂默认是上电自动开机，已焊锡短接 S1。如下图 3-4 至 3-5 所示。

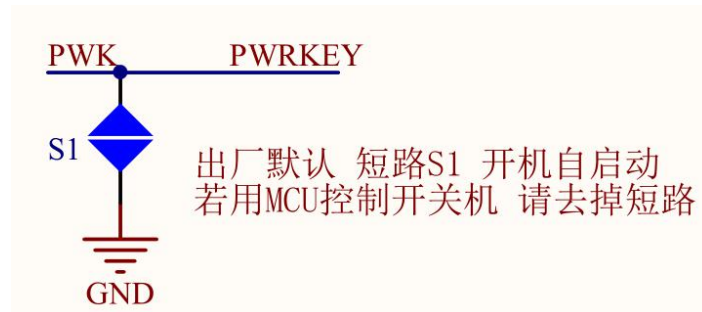


图 3-4FS-SIM800C 原理图上的 S1

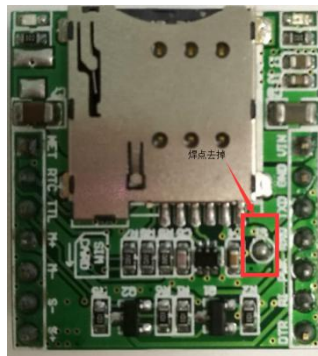


图 3-5 FS-SIM800C PWK 引脚出厂默认短路

开机： PWK 信号拉低 1s 以上然后释放，开机时序图如下图 3-6 所示。

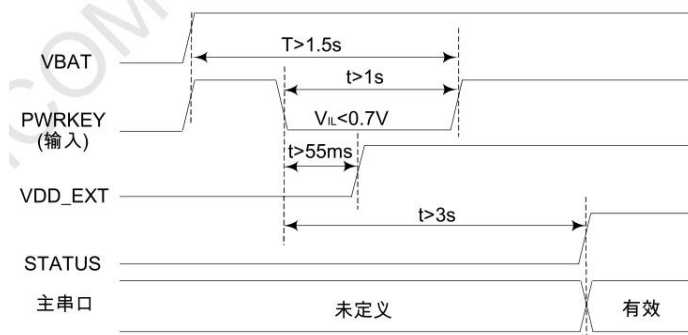


图 3-6 开机时序图



关机：PWK 信号拉低 1.5 秒以上，关机时序图如下 3-7 所示。

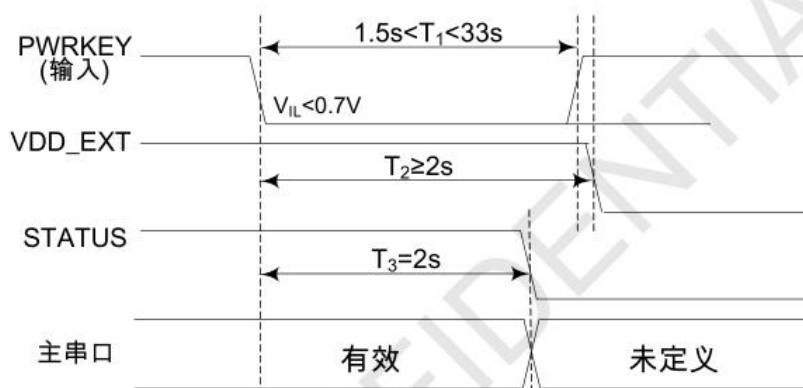


图 3-7 关机时序图

- 1) 当开机进程完成，主机将会在模块串口监测到以下字符：RDY
- 2) 关机过程中，模块首先从网络上注销，让内部软件进入安全状态并且保存相关数据，最后关闭内部电源。在最后断电前模块的串口将发送以下字符：NORMAL POWER DOWN。

在一些应用中，**用户需要关闭模块然后再迅速重新启动模块**，在这种情况下关机和开机之间的延时要大于 800ms，下图 3-8 为关机后重新开机时序图。

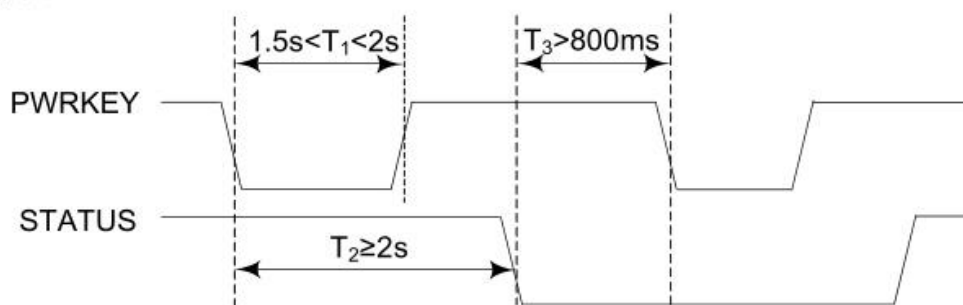


图 3-8 关机后重新开机时序图

提示：要在 STATUS 下拉为低电平的时候，延迟 800ms 后，再下拉 PWK 引脚，并保持时间 $1.5s < T < 2s$ 。

3.4 FS-SIM800C-RI 引脚

RI: 信号线电平状态，在以下三种情况，RI 的响应状态如下图。

状态	RI 响应
待机	高电平
语音呼入	变为低电平，然后： (1) 当通话建立起来后变为高电平。 (2) 呼叫方挂断，RI 变为高电平。 (3) 使用 AT 命令 ATH 挂断，RI 引脚将变为高电平。
短消息 SMS	当收到 SMS，RI 脚将变低，保持低电平 120 ms 后，又变成高电平。

图 3-9 RI 电平状态

3.5 FS-SIM800C-DTR 引脚

DTR 引脚：模块休眠和唤醒，由该引脚控制。

当电路设计为三线串口（只连接 TXD，RXD，GND 三个信号线），休眠功能只能采用休眠模式 2。

通信电路非三线制的时候，模块可进入休眠模式 1。

- 1) 拉高 DTR，使模块进入休眠模式 1。
- 2) 当模块处于休眠模式 2，拉低 DTR 引脚，可唤醒模块。

3.6 FS-SIM800C-NET 引脚

NET 引脚：网络状态指示灯。其电路如下 3-10 所示。

网络灯状态	工作状态
熄灭	关机
64ms 亮 / 800ms 灭	没有找到网络
64ms 亮 / 3000ms 灭	已注册到网络
64ms 亮 / 300ms 灭	GPRS 通讯中

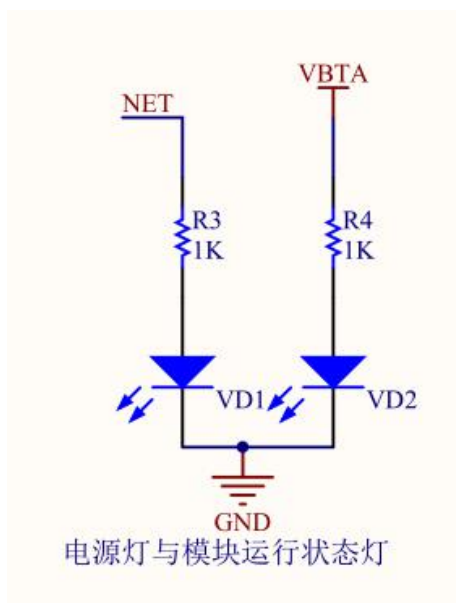


图 3-10 网络状态灯电路



3.7 FS-SIM800C-RTC 电源引脚

RTC 引脚：给 RTC 供电电源引脚。

注意：用户需要保存实时时钟，则 VRTC 引脚不能悬空，应该外接大电容或者电池，当外接大电容时，推荐值为 100uF，能保持实时时钟 1 分钟。关于该引脚使用的参考电路，可查看《SIM800C——硬件设计手册》，该文档在 SIM800C 资料文件夹里的“2. 官方命令手册及应用文档”文件夹中。

3.8 FS-SIM800C-音频输入引脚

M+: 麦克输入+

M-: 麦克输入-

参数	最小值	典型值	最大值	单位
偏置电压	-	1.9	2.2	V
工作电流	-	-	2.0	mA
输入阻抗	13	20	27	KΩ
空闲信道噪声 (ICN)	-	-	-67	dBm0
信噪比	输入: -40dBm0	29	-	dB
	输入: 0dBm0	-	69	dB

图 3-11 音频输入参数

3.8 FS-SIM800C-音频输出引脚

S+: 音频输出+

S-: 音频输出-

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
正常输出	R _L =32 Ohm 听筒	-	15	90	mW

图 3-11 音频输出参数



四、模块通信测试常见问题

4.1 开机异常或自动关机

- a、上电后，看到绿灯开始闪烁，很快又灭了，关机了；
- b、开机正常后，接打电话或进行 GPRS 数据传输时突然就关机了；
- c、串口经常收到模块发来的数据 IIII

以上现象在保证 SIM 卡正常时，一般都是供电不足造成的。

4.2 串口接收发送异常

- a、串口收发无反应

请检查串口线是否接准确？模块是否开机？模块出厂默认是上电自动开机。

- b、有收到正确的串口数据却发送指令模块没回，串口收到数据，但却是乱码。

以上现象说明 USB 串口可能有问题，请检查 USB 串口收发是否正常；测试的时候建议使用杜邦线，杜邦线不长，一般在 15cm 左右，线过长会损失信号，受干扰，容易出现乱码。

4.3 SIM800C 是否支持电信卡

SIM800C 模块是一个 2G GSM 模块，支持移动、联通的 2G/3G/4G 卡，但仅支持 2G 网络。不支持所有的电信卡。

4.4 SIM800C 是否支持苹果手机蓝牙

模块集成了蓝牙 3.0，蓝牙串口通信使用的是 SPP 协议，SPP 协议只支持在安卓手机，在苹果手机上不支持。

4.5 串口发送 AT 指令，模块无响应

1. 先检查模块是否开机。
2. 串口通信线是否按要求连接正确。
3. 检查电脑端口是否检测到串口，电脑是否安装相应的串口驱动。



4.6 模块是否支持短信群发

可以。短信群发其实就是一条接着一发送。

4.7 模块发 AT 命令有响应，但是无法打电话或者发短信

发 AT 命令过去，模块有反应，说明模块已经在工作，而无法打电话或者发短信，可能是你 SIM 卡和模块的通信连接处存在通信不良的问题，有可能是 SIM 卡接触不良。断电后，拔出卡，检查 SIM 卡的外观是否损坏并重新插入卡槽。